

Разработка локальной ассистивной аудиосистемы с синхронизированным текстовым сопровождением для образовательных пространств

Никитин Даниил Константинович
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва

Аннотация. В образовательных аудиториях расстояние, шум и реверберация снижают разборчивость речи, а для пользователей слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов потеря части фразы означает потерю учебной информации. Существующие системы персональной передачи речи доставляют звук, но не формируют текстовый слой занятия. В работе рассматривается архитектура, где единый чистый речевой источник питает персональный аудиоканал и синхронизированное текстовое сопровождение; описаны программный прототип Route+ и программа экспериментальной проверки.

Ключевые слова: Auracast; Bluetooth LE Audio; инклюзивное образование; ассистивные технологии; кохлеарный имплант; распознавание речи; доступность

Актуальность и постановка задачи

В лекционной аудитории речевой сигнал приходит ослабленным, зашумлённым и реверберированным; для человека с нарушением слуха это не вопрос комфорта, а потеря смысла. Особенно остра проблема на дальних рядах и при большой реверберации: исследования показывают, что даже при нормативном уровне шума отношение сигнал/шум около +15 дБ может быть недостаточным для младших школьников [6]. Возникает вопрос: как обеспечить пользователю слухового аппарата (СА) или кохлеарного импланта (КИ) стабильный одновременный доступ к звуку и смыслу речи?

Существующие решения

В российской образовательной практике применяются FM-радиоклассы, в частности «СОНЕТ 2.0» (ГК «Исток-Аудио»): микрофон преподавателя, передатчик и приёмники с индукционным выходом (индуктор или петля) для работы СА и КИ в режиме T/TM; поддерживается групповое использование [4].

Проприетарные цифровые системы (Phonak Roger) используют удалённый микрофон и приёмники для СА и КИ в диапазоне 2,4 ГГц с заявленной задержкой передачи менее 20 мс. Существенно, что универсальный приёмник Roger NeckLoop совмещает индукционный выход (T-coil) с USB-аудиоинтерфейсом: официальная инструкция производителя описывает использование микрофона Roger как входа для сторонних систем распознавания речи и генерации субтитров (2021) [3]. Идея «чистый фид → распознавание речи» не является новой и новизной не заявляется.

Открытый стандарт Auracast (Bluetooth LE Audio) обеспечивает широкополосную передачу аудио на совместимые устройства локально, без интернета; смартфон не входит в аудиотракт [1, 2]. Внедрения в вузах (University of Queensland — 65 аудиторий; Oxford; UAL) подтверждают работоспособность аудиотракта; текстовый слой занятия в них не подтверждён [7]. Принцип проекта: для широкой аудитории это удобство, для человека с нарушением слуха — доступ к информации.

Предлагаемая архитектура

В работе рассматривается архитектура «Точка звука»: единый чистый речевой источник (микрофон преподавателя или выход микшера) разветвляется до кодирования LC3 на две ветки.

Аудиоветка: PCM → LC3 → Auracast → совместимые персональные устройства. Базовая конфигурация LC3 — 24_2_1 (24 кГц, 10 мс, 48 кбит/с); приёмник обязан поддерживать 16/24 кГц и presentation delay 40 мс [1, 2]. Выбор 24_2_1 — инженерный baseline, подлежащий проверке. Для устройств без Auracast предусмотрен Bridge-T: Auracast Sink → декодирование LC3 → PCM → ЦАП → усилитель → индукционная катушка → режим T/MT. Класс подобных устройств известен (Roger MyLink/NeckLoop, Auri RX1, Bettear RTX, AuraCoil), поэтому Bridge-T не заявляется как новизна.

Текстовая ветка: PCM → ASR → транскрипт с временными метками → Route+. Приложение не входит в аудиотракт Auracast и не управляет широкополосным подключением — это ограничение мобильных операционных систем [5]. Обе ветки разделяют общий временной контекст сессии, что позволяет синхронизировать текст с аудио и восстанавливать пропущенные фрагменты.

Программный MVP и методика проверки

Разработан программный прототип Route+ (React + FastAPI, WebSocket). Реализованы: вход в сессию, поток субтитров (partial/final), временные метки, функция «Не расслышал» — дословный текст последних 15 секунд (значение по умолчанию; оптимум не доказан), история, заметки, закладки, настройки доступности и демонстрационный режим без микрофона и Auracast-оборудования. В демонстрационной конфигурации распознавание выполняет заглушка (MockASRProvider); реальный локальный ASR (T-one, GigaAM-v3 как эталон) — следующий этап.

Разработана программа проверки: E01 — сквозная задержка аудиотракта (цель ≤60 мс, допустимо ≤100 мс; TARGET, измерения не выполнены); E03 — устойчивость передачи; E04 — сравнение конфигураций LC3; E05 — сравнение точности распознавания на чистом фиде и микрофоне смартфона (WER, CER, задержки субтитров и финализации); E07 — передача через Bridge-T. Ключевой программный эксперимент — E05.

Исследуемое отличие

В работе исследуется системный подход, при котором единый чистый речевой источник используется одновременно для персонального аудиоканала и синхронизированного цифрового сопровождения образовательной сессии. Новизна отдельных элементов (clean-feed, Auracast, индукционный мост, субтитры) не заявляется. Предмет дальнейших исследований — общий таймлайн аудио и текста, привязка транскрипта к сессии, извлечение пропущенного фрагмента. Патентная новизна не утверждается до профессионального патентного поиска.

Заключение

Разработаны архитектура и программный прототип Route+; определена программа экспериментальной проверки. Следующий этап — сборка аппаратного стенда (рекомендован Nordic nRF5340 Audio DK ×2), реализация локального ASR и выполнение экспериментов E01, E03, E04, E05, E07. Утверждения об эффективности будут сформулированы только по результатам измерений.

Литература

1. Bluetooth SIG. Public Broadcast Profile 1.0.1 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/public-broadcast-profile/> (дата обращения: 26.09.2026).
2. Bluetooth SIG. Basic Audio Profile 1.0.1 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/basic-audio-profile-1-0-1/> (дата обращения: 26.09.2026).
3. Phonak. Roger NeckLoop: USB audio and speech-to-text [Электронный ресурс]. URL: <https://www.phonak.com/en-us/hearing-devices/microphones/roger-neckloop> (дата обращения: 26.09.2026).
4. Радиокласс «СОНЕТ 2.0» [Электронный ресурс] // Исток-Аудио. URL: https://www.istok-audio.com/catalog/product/radioklass_sonet_2_0/ (дата обращения: 26.09.2026).
5. Bluetooth LE Audio [Электронный ресурс] // Android Developers. URL: <https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/ble-audio/overview> (дата обращения: 26.09.2026).
6. Bradley J. S., Sato H. The intelligibility of speech in elementary school classrooms // The Journal of the Acoustical Society of America. 2008. Vol. 123, № 4. P. 2078–2086. DOI: 10.1121/1.2839285.
7. UQ creates change for accessibility students [Электронный ресурс] // University of Queensland. 2026. URL: <https://news.uq.edu.au/2026-03-uq-creates-change-accessibility-students> (дата обращения: 26.09.2026).